

데이터 기반 의사결정 프로젝트 · 6강 실습

동네 카페 5곳 비교 분석

기초 pandas로 숫자에서 인사이트 찾기 — 비교 · 분포 · 관계 · 변화

데이터 살펴보기

기술통계 · 비교 · 관계 · 변화

Why-So? / So-What?

90 분 · Python

오늘 실습의 흐름 — 6단계

오리엔테이션

1

데이터 살펴보기

head · shape · describe

10분

2

기술통계로 요약

mean · median · std

15분

3

비교하기

sort_values()로 1위·5위 비교

15분

4

관계 살펴보기

corr() + scatter plot

15분

5

변화 보기

전월대비 매출변화 bar chart

15분

6

인사이트로 만들기

Why-So? / So-What? 미니실습

20분

! 이번 실습은 기초 pandas만 사용합니다 — 정규화·가중치 합산·시나리오 비교(5강)는 사용하지 않아요.

STEP 1

데이터 살펴보기

CSV 불러오기 → head() → shape → dtypes → describe()

10 분

오늘의 데이터 — 동네 카페 5곳

STEP 1

카페명	월매출 (만원)	일일평균 방문자수	객단가 (원)	재방문율 (%)	리뷰 점수	SNS팔로워 (천명)	전월대비 매출변화(%)
모닝들다	3,200	280	6,500	42	4.2	12	+8
카페 온기	2,800	240	7,200	55	4.6	8	+3
브루웍스	4,500	350	7,800	38	4.0	25	+15
테이크온	2,100	190	6,100	61	4.7	5	-5
리브레소	3,900	310	7,500	47	4.3	18	+6

이 5개 카페의 데이터를 가지고 STEP 1~6까지 분석을 진행합니다.

미리보기 힌트 — 매출 1위와 재방문율 1위가 다른 카페입니다. 왜 그럴까요? STEP 6에서 풀어봅시다.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("CafeData_실습데이터.csv")

print(df.head())          # 처음 5행 미리보기
print(df.shape)           # (행 개수, 열 개수)
print(df.dtypes)          # 컬럼별 자료형
print(df.describe())      # 숫자 컬럼 기술통계 요약
```

생각해보기

- describe() 결과에서 평균과 중앙값(50%)이 크게 다른 컬럼이 있나요?
- 리뷰점수의 표준편차(std)는 다른 컬럼보다 작아 보이는데, 왜 그럴까요? (단위/범위 차이를 생각해 보세요)
- shape의 결과 (5, 8)은 무엇을 의미하나요?

STEP 2

기술통계로 요약하기

mean() · median() · std() — 중심경향성과 산포도 복습

15 분

따라하기 ②

컬럼별 평균 · 중앙값 · 표준편차 계산

```
numeric_cols = df.select_dtypes(  
    include="number").columns
```

평균

```
df[numeric_cols].mean()
```

중앙값

```
df[numeric_cols].median()
```

표준편차 (값이 클수록

카페 간 편차가 큼)

```
df[numeric_cols].std()
```

월매출 — 표준편차가 가장 큰 컬럼

표준편차 ≈ 850만원

카페별 매출 차이가 두드러짐 — 가장 먼저 '비교'해볼 핵심 지표

리뷰점수 — 편차가 작은 컬럼

4.0 ~ 4.7 사이로 모든 카페가 비슷

편차가 작다고 의미가 없는 건 아닙니다 — 0.1점 차이도
비교 관점에서는 순위를 가릅니다.

STEP 3

비교하기

`sort_values()`로 정렬해서 1위·5위(꼴찌) 비교하기

15 분

따라하기 ③

매출 · 재방문을 정렬해서 1위 / 5위 비교

```
# 월매출 기준 내림차순 정렬
df.sort_values(
    "월매출(만원)", ascending=False)

# 재방문을 기준 내림차순 정렬
df.sort_values(
    "재방문율(%)", ascending=False)
```

재방문을 정렬 결과

1위 테이크온

61 %

5위 브루क्स

38 %

월매출 정렬 결과

1위 브루क्स

4,500만원

5위 테이크온

2,100만원

핵심 관찰

매출 1위 카페(브루क्स)와 재방문율 1위 카페(테이크온)가 정반대입니다!

→ 왜 이런 차이가 날까요? STEP 4에서 관계를 살펴봅시다.

STEP 4

관계 살펴보기

corr()로 상관계수 계산 + scatter plot 그리기

15 분

따라하기 ④

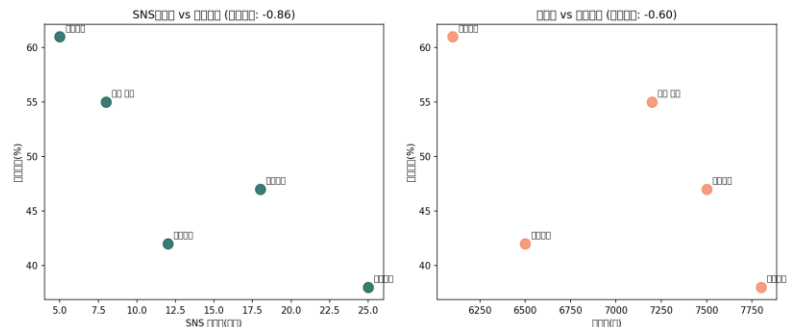
SNS팔로워 · 객단가 vs 재방문율 상관관계

```
# 상관계수 계산 (corr)
df["SNS팔로워(천명)"].corr(
    df["재방문율(%)"])
# → -0.86

# scatter plot
plt.scatter(df["SNS팔로워(천명)"],
            df["재방문율(%)"])
plt.savefig("cafe_relationship.png")
```

상관계수 -0.86

SNS 팔로워가 많을수록 재방문율이 낮은 경향이 있습니다 (강한 음의 상관).



주의 — 상관관계 ≠ 인과관계

SNS 마케팅이 재방문율을 '떨어뜨린다'고 단정할 수 없습니다. 다른 요인(객단가, 매장 운영방식 등)이 함께 작용할 수 있어요.

STEP 5

변화 보기

전월대비매출변화(%)로 성장 / 감소 추세 확인하기

15 분

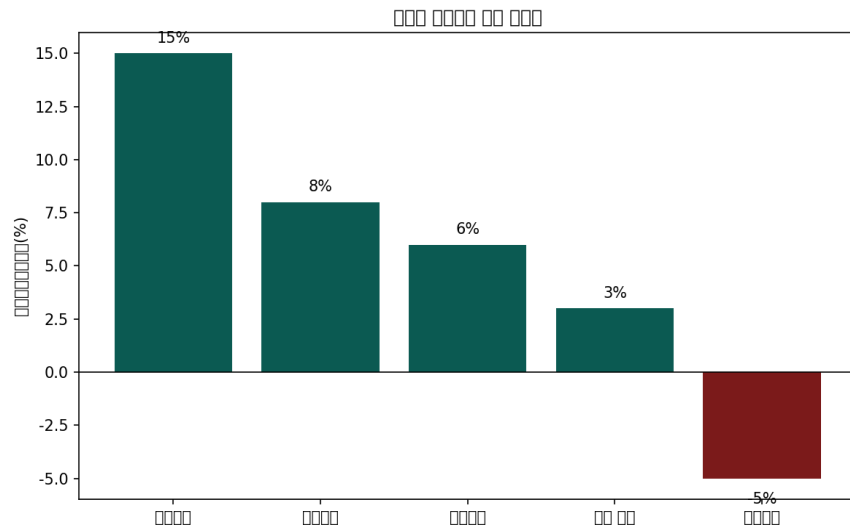
따라하기 ⑤

전월대비 매출 변화율 bar chart

```
change = df.sort_values(
    "전월대비매출변화(%)",
    ascending=False)

colors = [
    "green" if v >= 0 else "red"
    for v in change[
        "전월대비매출변화(%)"]
]

plt.bar(change["카페명"],
        change["전월대비매출변화(%)"],
        color=colors)
plt.axhline(0, color="black")
plt.savefig("cafe_change.png")
```



성장 중: 브루웍스(+15%) · 모닝듣다(+8%) · 리브레소(+6%) · 카페 온기(+3%)

감소 중: 테이크온(-5%)

STEP 6

인사이드로 만들기

Why-So? / So-What? 프레임워크로 숫자를 결론까지 연결하기

20 분

브루웍스 vs 테이크온

매출·SNS 1위지만 재방문율·리뷰점수 최하위 ↔ 매출은 최하위지만 재방문율·리뷰점수 1위

“신규고객은 많은데 단골이 안 되는 매장” vs “작지만 단단한 단골 기반”

예시 — 브루웍스 vs 테이크온 분석

선생님 예시

① 관찰 (What)

브루웍스: 매출 1위(4,500만원), SNS 1위
(25천명)

but 재방문율·리뷰점수 최하위

테이크온: 매출 최하위(2,100만원), SNS
최하위

but 재방문율·리뷰점수 1위

② Why-So?

SNS로 신규 유입은 많지만 다시 찾지 않는
'회전문 매장'일 가능성

노출은 적지만 단골을 확실히 만드는 '
관계 중심' 매장일 가능성

(가설일 뿐 — 추가 조사 필요, 상관관계로
원인 확정 불가)

③ So-What?

브루웍스: 적립·할인 등으로 신규 고객을
재방문시킬 전략 필요

테이크온: 단골 후기를 SNS에 노출시켜
신규 유입을 늘리는 전략 필요

미니 실습 — 다른 카페 조합으로 직접 써보기

미니 과제

미션

브루웍스·테이크온이 아닌 다른 두 카페를 골라, 같은 방식(관찰 → Why-So? → So-What?)으로 자신만의 인사이트를 작성해 보세요. 정답은 하나가 아닙니다 — 숫자를 근거로 한 논리가 핵심입니다.

힌트 조합 ① 모닝들다 vs 카페 온기

매출은 모닝들다가 높는데, 재방문율과 리뷰점수는 어느 쪽이 더 높을까요?

힌트 조합 ② 카페 온기 vs 리브레소

객단가가 더 높은 쪽이 재방문율도 높을까요, 낮을까요?

작성 형식 (노트 또는 워드 문서에 서술형으로)

- 1) 관찰(What): 두 카페의 어떤 숫자가 대비되는가?
- 2) Why-So?: 왜 그런 차이가 났을지 가설을 세워보세요.
- 3) So-What?: 사장님이라면 내일부터 무엇을 바꿔야 할까요?